

航空智能制造技术专业教学标准（高等职业教育本科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应航空航天领域数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下航空制造工艺设计、生产管理、智能装备与产线应用、装备与产线智能运维、智能装配、零部件加工等岗位（群）的新要求，不断满足航空航天领域高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育本科航空智能制造技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校航空智能制造技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

航空智能制造技术（260601）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

四年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	装备制造大类（26）
所属专业类（代码）	航空装备类（2606）
对应行业（代码）	飞机制造（3741）
主要职业类别（代码）	飞行器制造工程技术人员（2-02-08-02），智能制造工程技术人员 S（2-02-38-05），航空产品装配、调试人员（6-23-03）
主要岗位（群）或技术领域	航空制造工艺设计、生产管理、智能装备与产线应用、装备与产线智能运维、智能装配、零部件加工……
职业类证书	航空柔性加工生产线管控与操作、智能制造单元集成应用、智能制造设备操作与维护……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承与创新技能文明，德智体美劳全面发展，具有较高的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，一定的国际视野，掌握较为系统的基础理论知识和技术技能，具备一定的技术研发与改造、工艺设计、技术实践能力，能够从事科技成果、实验成果转化，能够生产加工中高端产品、提供中高端服务、解决较复杂问题、进行较复杂操作，具有一定的创新能力，具有较强的就业创业能力和可持续发展能力，具备职业综合素质和行动能力，面向飞机制造行业的飞机制造工程技术人员、智能制造工程技术人员、航空产品装配与调试人员等职业，能够从事航空制造工艺设计、生产管理、智能装备与产线应用、装备与产线智能运维、智能装配、零部件加工等工作的高端技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，具有质量意识、环保意识、安全意识和创新思维；了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有扎实的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；具有一定的国际视野和跨文化交流能力；

（5）掌握本专业领域较宽广的技术理论，主要包括力学、电工电子技术、航空材料、机械设计等方面的专业基础理论知识，具有较强的整合知识和综合运用知识的能力；

（6）具有软件开发、传感器应用与检测技术、控制技术智能制造系统应用与运维的技术能力；

（7）掌握数控加工、航空钣金成型、飞机复合材料成型等航空零部件制造工艺知识，具备较复杂航空零部件制造加工技术能力；

（8）掌握飞机工装设计与制造、飞机数字化装配等方面的基础知识与技术技能，具有从事工艺设计、工装设计与制造及应用数字化装配技术的能力；

（9）掌握信息技术基础知识，具有适应本领域数字化和智能化发展需求的数字技能；

（10）具有产品全周期成本分析、生产流程优化、质量控制等生产管理能力及解决生产现

场较复杂问题的能力；

(11) 具有参与制订技术规程与技术方案的能力，能够从事技术研发、科技成果或实验成果转化；

(12) 具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，能够适应新技术、新岗位的要求；具有批判性思维、创新思维、创业意识，具有较强的分析问题和解决问题的能力；

(13) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(14) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(15) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、社会主义先进文化、宪法法律、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、科学探索、计算机基础等列为必修或限定选修的课程内容。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新工艺、新技术、新材料、新设备的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：机械制图、电工电子技术、工程力学、机械设计、航空材料、飞机结构、智能制造概论、计算机辅助设计/制造、智能工厂仿真、控制工程基础等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：传感器与检测技术、航空智能制造产线集成与应用、控制工程基础、航空装备制造产线运行与维护、数控加工工艺与编程、航空钣金成型工艺、飞机复合材料成型工艺、

飞机工装设计与制造、飞机数字化装配技术、航空智能制造装备工程等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	传感器与检测技术	① 在检测系统中如何有效地处理和传输传感器收集的数据。 ② 介绍提高测量精度的方法，以及数据处理算法的应用。 ③ 在复杂环境中如何减少外部干扰对传感器测量结果的影响	① 掌握传感器原理与基本特性、各类传感器的工作原理、性能指标及适用范围。 ② 掌握信号调理技术，信号转换与调理的方法。 ③ 掌握误差分析与数据处理算法，分析测量误差的来源。 ④掌握抗干扰技术，提高测量的准确性和可靠性
2	航空智能制造产线集成与应用	① 进行产线方案设计、模块选型、模型构建。 ② 进行产线程序开发，包括数控车/铣床、立体仓储、工业机器人高级编程。 ③ 根据产线典型应用场景进行工艺参数设置、程序综合调试、设备优化	① 掌握智能制造系统方案规划、设计方法。 ② 掌握数控机床、工业机器人及其周边设备的选型、参数设定与优化。 ③ 掌握主控 PLC 与智能制造单元主要设备之间的互联与编程调试。 ④ 掌握智能制造单元和制造执行系统（MES）的联合调试
3	控制工程基础	① 建立系统数学模型，分析实际机械工程问题。 ② 能够评价和优化控制系统的性能	① 掌握控制系统的基本概念和基本原理。 ② 掌握控制系统的数学建模方法。 ③ 掌握常见的控制器设计方法，并能应用于简单控制系统的设计
4	航空装备制造产线运行与维护	① 进行智能运维系统的总体方案设计。 ② 根据特定智能系统架构需求，制订各产线联合安装与部署方案并组织实施。 ③ 进行装备与产线工作环境预警和实时运行状态监测的研究与分析。 ④ 进行智能运维系统的持续优化和改进	① 掌握工业互联集成架构技术、工业控制与网络安全技术，并能建构健康管理及故障告警系统。 ② 掌握监控管理与预测性维护的深度学习模型、知识图谱构建方法，并能进行预测性维护与监控管理的数据分析与综合优化

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	数控加工工艺与编程	① 根据航空零部件加工要求,选择合适的加工机床、夹具,确定加工方法和加工方案。 ② 根据航空零部件加工需要,选用刀具并合理选用切削参数,实现尺寸精度控制和表面质量要求。 ③ 设计典型航空零部件的加工工艺,编制工艺文件	① 熟悉常用数控机床加工特点、加工范围。 ② 掌握数控刀具的特点和选择。 ③ 掌握数控夹具选择原则及应用。 ④ 掌握分析典型航空零部件图纸结构工艺性、制订加工方案、编制工艺文件的方法
6	航空钣金成型工艺	① 进行手工及数控下料。 ② 按照相关要求完成成型的工艺设计。 ③ 进行手工成型中的收边、放边。 ④ 按照标准完成对成型工件的尺寸和表面质量检验	① 掌握钣金成型的理论基础(塑性变形理论)、飞机钣金零件的成型工艺。 ② 掌握先进航空钣金成型技术的原理、特点、变形机理、研究应用进展、工艺过程数值模拟、工艺参数选择和优化、材料组织性能和质量控制、工装和设备等
7	飞机复合材料成型工艺	① 确定飞机复合材料结构常用基体材料、增强材料和辅助材料。 ② 确定典型飞机复合材料零部件的成型工艺方法。 ③ 制订树脂基复合材料制造过程中的工艺制度。 ④ 操作及维护常用复合材料成型设备	① 掌握复合材料的组成、分类及特性,常用增强材料、基体材料的性质及应用。 ② 熟悉飞机复合材料常用成型方法的选用原则及应用。 ③ 掌握树脂基复合材料主要制造工艺的基本知识。 ④ 掌握典型成型工艺使用的设备及结构特点、使用范围
8	飞机工装设计与制造	① 根据飞机各典型部件的装配方式、定位方式、协调方法,进行智能化工艺装备的装配工艺编制。 ② 处理工装制造、装配过程中出现的各类技术问题。 ③ 处理工装制造、装配过程中出现的各类质量问题	① 掌握飞机工装的概念、功用和趋势。 ② 掌握工装设计方法、过程和难点,工装的制造与安装,自动化装配线的集成设计等知识。 ③ 掌握飞机装配自动化装备系统工装设计制造的基本概念、理论和方法

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
9	飞机数字化装配技术	① 编写装配大纲,编写与装配有关的各类指令性工艺文件。 ② 在产品零部件三维数字化实体模型的基础上,利用现代计算机技术、信息技术和人工智能技术,借助于虚拟现实等人机交互手段,规划与仿真产品的实际装配过程	① 掌握并行产品数字化定义、装配方案设计,装配仿真和详细工艺设计的方式、方法及数据管理和计算机软件功能要求等。 ② 掌握数字化装配工艺方法,结合实际应用分析装配方法、工装形式、测量分析方法及自动化装备
10	航空智能制造装备工程	运用产品数字化建模技术、大尺寸数字化测量技术、基于机器视觉的检测技术、身份识别与智能感知技术及三维可视化与虚拟仿真技术,对航空智能制造系统进行研制、现场测试、整线安装调试等	① 了解整体结构件加工、钣金零件成型、复材成型及自动化装配工装等航空制造工艺装备的基本原理及型号。 ② 了解产品数字化建模技术及大尺寸数字化测量技术。 ③ 了解基于机器视觉的检测技术与工程应用。 ④ 了解身份识别技术、传感器技术和智能感知技术

(3) 专业拓展课程

主要包括:智能生产管理与控制、质量管理体系、精密机床和特种加工、无人机设计与制造、机器视觉技术及应用、物联网技术及应用、人工智能技术及应用、智能生产线仿真技术、智能设备故障诊断与维修等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式,公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

(1) 实训

在校内外进行数控加工、航空智能制造、航空钣金成型、飞机数字化装配等实训,包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

(2) 实习

在飞机制造领域的航空零部件制造、装配等企业进行实习,包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地,选派专门的实习指导教师和人员,组织开展专业对口实习,加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学,也是专业课教学的重要内容,应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律,结合企业生产周期,优化学期安排,灵活开展实践性教学。

应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时不少于 3200 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 60%，其中，实习时间累计一般不少于 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 20:1，“双师型”教师占比不低于 50%，高级职称专任教师的比例不低于 30%，具有研究生学位专任教师的比例不低于 50%，具有博士研究生学位专任教师的比例按照教育部有关规定执行，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力；原则上应是省级及以上教育行政部门等认定的高水平教师教学（科研）创新团队带头人、省级及以上教学名师、高技能人才、技术技能大师，或主持获省级及以上教学领域有关奖励两项以上，能够较好地把握国内外飞机制造行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、教学改革，教科研工作和社会服务能力强，在本区域或本领域具有一定的专业影响力。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；具有航空制造、智能制造等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业

教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。本专业所有兼职教师所承担的本专业教学任务授课课时一般不少于专业课总课时的 20%。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。生均教学科研仪器设备值原则上不低于 1 万元。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展数控加工、航空智能装备与产线应用、航空装备与产线智能运维、飞机钣金成型、飞机复合材料成型、飞机数字化装配等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）数控加工实训基地

配备数控车床、数控铣床、立式加工中心、全功能数控车床等设备，用于机床安全操作、文明生产，数控机床类型、功能认知，数控加工刀具认知，数控机床基本操作，数控编程基本指令运用，利用组合夹具进行异形件的加工训练，零件加工工艺规程制订等实训教学。

（2）航空智能制造实训基地

配备立体仓库单元、环形流水线单元、数控机床加工中心单元、多自由度机器人单元、视觉检测单元、RFID 系统单元等设备，用于制订智能装备与产线部署优化方案、设计优化智能运维系统总体方案等实训教学。

（3）飞机复合材料成型实训基地

配备数控下料机、工装、抽真空设备、热压罐、冷库、热补仪、精加工设备、烘箱等设备，用于完成从预浸料的下料、铺制、制袋抽真空、进热压罐固化处理、脱模精加工、检测，到装配等成型流程等实训教学。

（4）航空钣金成型实训基地

配备数控下料机、工装模具、成型设备、夹具、样板、手持式三坐标测量机、安装 CAD/CAM 软件的计算机等设备，用于完成制作样板、样模，使用划线工具和样板，进行工件划线、号孔、放样，对薄板材进行矫平、下料、卷板、咬接或锡钎焊、铆接，使用测量工具对零件进行三维测量并导入数据库对比成型效果等实训教学。

（5）飞机数字化装配虚拟仿真实训室

配备虚拟现实操作一体机、飞机虚拟装配平台、扩展显示屏、增强现实摄像头、笔记本版扩展现实备课平台、夹片式 3D 跟踪眼镜、触控笔等设备，用于利用三维建模软件搭建飞机制造车间，真实还原出飞机装配场景，模拟飞机机翼姿态安装的整个流程，包括机翼位置获取、机身位置获取，对接数据拟态分析过程等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供航空制造工艺设计、生产管理、智能装备与产线应用、装备与产线智能运维、智能装配、零部件加工等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：装备制造行业政策法规、航空航天行业相关标准、机械工程国家标准，机械类工程手册、机械设计手册、机械加工工艺手册、航空制造手册等必备手册资料等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件

等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。学校可将工艺改进、产品（服务）设计、技术（服务）创新、技艺展示、专利研发等作为毕业设计（创作）的重要内容，一般不要求学生撰写毕业论文。符合学位授予条件的按规定授予学位。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。